

Biométrie et Cybersécurité

Ce rapport explore la biométrie et la cybersécurité, un sujet crucial à l'ère numérique. Nous examinerons le fonctionnement des solutions biométriques, les risques d'attaques cyber et les mesures de protection essentielles. L'objectif est de concilier sécurité et biométrie face aux défis uniques posés par des données non modifiables.

L par Lyne Manuella NOTOUOM FOSSUO



Résumé et Introduction

Thème Annuel : Biométrie et Cybersécurité

Ce projet cyber annuel approfondit les réflexions sur les solutions de sécurité, les risques et impacts cyber, ainsi que les enjeux juridiques et éthiques. Cette année, l'accent est mis sur l'identification des solutions de sécurité biométriques et leurs risques associés.

L'Authentification Biométrique

Depuis les années 90, l'authentification digitale est devenue la norme, utilisant des traits physiques ou comportementaux uniques. Bien que semblant nouvelle, la biométrie remonte à des siècles, mais son utilisation comme outil d'identification et de sécurité s'est développée fin XIXe siècle avec Alphonse Bertillon.

Défi Majeur : Protéger les Données Biométriques

La biométrie facilite le quotidien interconnecté tout en offrant un niveau de sécurité élevé. Cependant, elle pose un défi unique : comment protéger efficacement des données biométriques uniques et non modifiables contre les cyberattaques ? Ce rapport vise à répondre à cette question.

Biométrie Morphologique : La Main

La biométrie de la main utilise les caractéristiques physiques et anatomiques uniques pour identifier et authentifier les individus. Cela inclut l'analyse de l'impression de la paume, des empreintes digitales, de la forme de la main, et de la dynamique de la main. Elle est employée pour sécuriser l'accès aux lieux, systèmes et informations sensibles.

Les technologies mobilisées comprennent les scanners 2D/3D, les caméras infrarouges pour les motifs veineux, les lecteurs de géométrie de la main, et les capteurs multispectraux. Le processus implique la capture de l'image, l'analyse des données pour créer un modèle unique, et la comparaison avec une base de données pour confirmer l'identité.



Fonctionnement du Handkey II

Captation des Données

Le Handkey II utilise des capteurs optiques ou des caméras pour capturer des images de la main, mesurant la longueur, la largeur et les proportions des doigts et de la paume.

Vérification et Identification

Le système compare les données capturées au modèle enregistré. L'accès est accordé si une correspondance est trouvée, ou refusé dans le cas contraire.

Création et Stockage du Modèle

Les données sont transformées en un modèle numérique unique, représentant la géométrie de la main, puis stockées dans une base de données sécurisée pour les vérifications futures.

Avantages Clés

Le Handkey II offre rapidité, haute précision et ne laisse aucune trace d'empreinte digitale, garantissant la confidentialité de l'utilisateur. Il s'adapte aux variations de la main (saleté, accessoires).

Biométrie Comportementale : La Voix

La biométrie vocale, ou authentification par la voix, identifie ou vérifie une personne grâce à sa voix. Elle est hybride, combinant les caractéristiques physiques de l'appareil vocal (cordes vocales, cavités nasales) et comportementales (rythme, intonation, accent, vitesse de diction).

La biométrie vocale dynamique analyse le comportement vocal en temps réel, offrant une solution discrète et sécurisée contre l'usurpation d'identité vocale. Les technologies associées incluent le traitement du signal vocal, l'intelligence artificielle, la reconnaissance de la parole, et la détection d'attaques (anti-spoofing).



Des solutions comme Nuance Gatekeeper, Phonexia Voice Verify et Pindrop sont utilisées dans les banques, télécoms et services financiers pour l'authentification et la détection de fraude.

Fonctionnement et Avantages de la Biométrie Vocale



Capture de la Voix

L'utilisateur parle dans un microphone, sa voix est captée en temps réel, prononçant un mot ou une phrase générée par le système.



Extraction des Caractéristiques

Le système analyse le rythme, l'intonation, la vitesse et l'accent de la voix pour en extraire les caractéristiques uniques.



Création ou Vérification du Gabarit

Un modèle vocal (gabarit) est créé et stocké. Pour l'authentification, la voix captée est comparée au gabarit existant via des algorithmes d'IA.



Décision et Détection de Fraude

Le système décide d'accorder ou de refuser l'accès. Une détection de fraude est activée si une imperfection est détectée en temps réel.

La biométrie vocale est fiable, souple, conviviale et sécurisée, capable de détecter les fraudes sophistiquées. Il ne faut pas la confondre avec la reconnaissance vocale, qui convertit la parole en texte.

Scénarios d'Attaque Biométriques

Attaque de la Biométrie des Mains

À la cité universitaire Val-Rosier, des trafiquants ont utilisé un moule en silicone de la main d'un étudiant pour tromper un lecteur HandKey. Cette vulnérabilité, due à la négligence de l'étudiant et à la faiblesse du lecteur, a permis le vol de substances médicales, entraînant des amendes et la fermeture temporaire de la cité.

Attaque de la Biométrie Vocale Dynamique

Un employé mécontent a utilisé des échantillons de voix de collègues et des logiciels d'édition audio pour usurper des identités vocales. L'obsolescence du système vocal a permis l'accès à des données confidentielles, causant la divulgation de secrets commerciaux, la détérioration de la réputation et des pertes financières.

Attaque Combinée : Mains et Voix

Une bijouterie de luxe a été ciblée par des cybercriminels qui ont utilisé des répliques 3D de mains et des voix clonées pour accéder aux salles de fabrication, de stockage et de données. Les vulnérabilités incluaient l'absence de détection de vivacité et la centralisation des données, menant à des vols et une crise financière majeure.

Mesures de Remédiation et Conclusion

Mesures Techniques

Pour contrer les attaques, il est crucial de favoriser l'authentification multifactorielle (biométrie + code PIN), d'ajouter des capteurs de conductivité électrique et de vivacité, de limiter les tentatives d'accès, et de mettre à jour régulièrement les systèmes biométriques.

Mesures Organisationnelles

Des campagnes de sensibilisation des utilisateurs, la mise en place de plans de gestion des incidents, des audits de sécurité réguliers, et une surveillance continue des accès anormaux sont essentielles pour renforcer la sécurité.

Conclusion

La biométrie est un outil puissant, mais sa nature unique et non modifiable exige une protection rigoureuse. Une approche proactive et intégrée, combinant chiffrement robuste, authentification multifactorielle, éducation des utilisateurs et audits réguliers, est indispensable pour minimiser les risques et garantir une sécurité renforcée.